

Leçon 1: Éléments de logique et la théorie des ensembles.

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Semestre 1 de la Licence (Spécialités: BD-DAS, MMX, RSI)

Année académique 2025-2026.

Rentrée de septembre 2025.

Table des matières

Pré-requis	3
Compétence visée	3
Objectif spécifique	3
Objectifs opérationnels.	3
Introduction	4
1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : <i>Logique.</i>	5
1.1 Assertion.	5
1.1.1 L'opérateur logique « et ».	5
1.1.2 L'opérateur logique « ou ».	5
1.1.3 La négation « non ».	6
1.1.4 L'implication $\Rightarrow$	6
1.1.5 L'équivalence $\Leftrightarrow$	6
1.2 Quantificateurs.	7
1.2.1 Le quantificateur $\forall$: « pour tout ».	7
1.2.2 Le quantificateur $\exists$: « il existe ».	7
1.2.3 La négation des quantificateurs.	8
1.3 Exercice d'application.	8
2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : <i>Raisonnements.</i>	8
2.1 Raisonnement direct.	9
2.2 Le cas par cas.	9
2.3 Contraposée.	9
2.4 Absurde.	10
2.5 Contre-exemple.	10
2.6 Récurrence.	10
2.7 Exercice d'application.	11
3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : <i>Ensembles.</i>	12
3.1 Définir des ensembles.	12
3.2 Inclusion, union, intersection, complémentaire.	12
3.3 Produit cartésien.	13
3.4 Exercice d'application.	14
4 Activité d'enseignement et d'apprentissage 4 : <i>Applications.</i>	14
4.1 Définitions.	14
4.2 Injection, surjection, bijection.	15
4.3 Exercice d'application.	16

Pré-requis

Être à l'aise avec les notations mathématiques standard et être capable de lire et comprendre des expressions mathématiques.

Compétence visée

Acquérir une compréhension approfondie des principes logiques et des concepts fondamentaux de la théorie des ensembles, en vue de les appliquer de manière efficace à la modélisation et à la résolution de problèmes informatique.

Objectifs spécifiques

Le cours vise à former les étudiants afin qu'ils soient capables de démontrer une pensée logique et rigoureuse, de comprendre et appliquer les concepts de la théorie des ensembles, et de développer la capacité à communiquer de manière claire et précise en utilisant le langage mathématique.

Objectifs opérationnels.

- Acquérir la capacité à résoudre des problèmes logiques concrets, en utilisant des méthodes de raisonnement appropriées pour aboutir à des solutions ;
- Apprendre à construire des arguments logiques solides, en articulant clairement les étapes du raisonnement et en justifiant chaque étape de manière rigoureuse ;
- Maîtriser les définitions clés de la théorie des ensembles, y compris les notions d'ensemble, d'éléments, d'opérations ensemblistes telles que l'union, l'intersection et le complément ;
- Étudier les relations entre ensembles, y compris l'inclusion, l'égalité d'ensembles, et développer la capacité à les appliquer dans des contextes géométriques ;
- Identifier et différencier les différents types d'applications entre deux ensembles, tels que les injections, les surjections et les bijections ;
- Être capable d'utiliser correctement les notations mathématiques associées aux applications entre ensembles, renforçant ainsi la précision dans l'expression des idées.

Introduction

Depuis plusieurs années, nous cherchons les raisons des blocages et échecs en Mathématique ; nous sommes maintenant persuadés que la raison principale est le manque de connaissances de base : écriture et lecture insuffisantes du langage mathématique (par exemple, utilisation incorrecte des quantificateurs et du symbole " $\Rightarrow$ " d'implication), mais aussi méconnaissance des méthodes élémentaires de démonstration qui paralyse l'étudiant lorsqu'il commence un exercice. Nous avons également constaté que les étudiants en difficulté ne sont pas ceux qui travaillent le moins : ce sont peut-être ceux qui ont besoin de supports écrits en logique.

Notons que la logique mathématique a des liens très étroits avec les langages, les systèmes formels, l'informatique et l'automatique. Pour ne citer que ceux-ci.

Dans cette leçon, il nous a semblé utile de présenter, les notions fondamentales de la théorie des ensembles nécessaires à tout enseignement de mathématiques de l'enseignement supérieur.

Mais ne vous inquiétez pas. Cette leçon n'a pas pour objectif de vous embêter avec un tas de formules complexes. Nous resterons à un niveau de compréhension accessible à tous et les notions que nous aborderons seront illustrées à l'aide d'exemples.

Remarque. Pour faciliter la compréhension de cette leçon, vous trouverez en début de chaque section des liens vidéos liées à chaque paragraphe.

1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : Logique.

1.1 Assertion.

Dans le cadre d'une théorie mathématique donnée, une **assertion** est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une et une seule valeur de vérité, à savoir **vrai** (V en abrégé) ou **faux** (F en abrégé).

Toutes les phrases d'une théorie ne sont pas des assertions ; il en existe auxquelles il est impossible d'attacher une valeur de vérité ; elles sont dites **indécidables**. Signalons qu'il ne faut pas confondre "indécidable" et "sans signification".

Une assertion P vraie est appelée **proposition** ; on dit alors qu'on a P , ou que P est vraie.

Exemple 1.1 • « 4 est un nombre ≥ 0 » est une proposition.

- « 4 est un nombre < 0 » est une assertion fausse.
- « $\sqrt{2}$ » n'est pas une assertion car « $\sqrt{2}$ » n'est même pas une phrase.

Si P est une assertion et Q est une autre assertion, nous allons définir de nouvelles assertions construites à partir de P et de Q .

1.1.1 L'opérateur logique « et ».

L'assertion « P et Q » est vraie si P est vraie et Q est vraie. L'assertion « P et Q » est fausse sinon. On résume ceci en une **table de vérité** :

$P \setminus Q$	V	F
V	V	F
F	F	F

Exemple 1.2 Si P est l'assertion « Cette carte est un As » et Q l'assertion « Cette carte est Cœur » alors l'assertion « P et Q » est vraie si la carte est l'As de Cœur et est fausse pour toute autre carte.

1.1.2 L'opérateur logique « ou ».

L'assertion « P ou Q » est vraie si l'une (au moins) des deux assertions P ou Q est vraie. L'assertion « P ou Q » est fausse si les deux assertions P et Q sont fausses.

On reprend ceci dans la table de vérité :

$P \setminus Q$	V	F
V	V	V
F	V	F

Exemple 1.3 Si P est l'assertion « Cette carte est un As » et Q l'assertion « Cette carte est Cœur » alors l'assertion « P ou Q » est vraie si la carte est un As ou bien un Cœur (en particulier elle

est vraie pour l'As de Cœur).

Remarque 1.4 Pour définir les opérateurs « ou », « et » on fait appel à une phrase en français utilisant les mots **ou**, **et** ! Les tables de vérités permettent d'éviter ce problème.

1.1.3 La négation « non ».

L'assertion « **non** P » est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie.

P	V	F
non P	F	V

1.1.4 L'implication $\Rightarrow$.

La définition mathématique est la suivante :

L'assertion « $(\text{non } P) \text{ ou } Q$ » est notée « $P \Rightarrow Q$ ».

Sa table de vérité est donc la suivante :

$P \setminus Q$	V	F
V	V	F
F	V	V

L'assertion « $P \Rightarrow Q$ » se lit en français « P **implique** Q ». Elle se lit souvent aussi « si P est vraie alors Q est vraie » ou « si P alors Q ».

Exemple 1.5 • « $0 \leq x \leq 25 \Rightarrow \sqrt{x} \leq 5$ » est vraie (prendre la racine carrée).

• « $\sin(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = 0$ » est fausse (regarder pour $\theta = 2\pi$ par exemple).

1.1.5 L'équivalence $\Leftrightarrow$.

L'équivalence est définie par :

« $P \Leftrightarrow Q$ » est l'assertion « $(P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow P)$ ».

On dira « P **est équivalent à** Q » ou « P **équivaux** à Q » ou « P **si et seulement si** Q ». Cette assertion est vraie lorsque P et Q sont vraies ou lorsque P et Q sont fausses. La table de vérité est :

$P \setminus Q$	V	F
V	V	F
F	F	V

Exemple 1.6 • Pour $a, b \in \mathbb{R}$, l'équivalence « $a \times b = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ ou } b = 0)$ » est vraie.

• Voici une équivalence toujours fausse (quelle que soit l'assertion P) : « $P \Leftrightarrow \text{non}(P)$ ».

On s'intéresse davantage aux assertions vraies qu'aux fausses, aussi dans la pratique et en dehors de ce chapitre on écrira « $P \Leftrightarrow Q$ » ou « $P \Rightarrow Q$ » uniquement lorsque ce sont des assertions vraies. Par exemple si l'on écrit « $P \Leftrightarrow Q$ » cela sous-entend « $P \Leftrightarrow Q$ est vraie ». Attention rien ne dit que P et Q soient vraies. Cela signifie que P et Q sont vraies en même temps ou fausses en même temps.

Proposition 1 Soient P, Q, R trois assertions. Nous avons les équivalences (vraies) suivantes :

- 1) $P \Leftrightarrow \text{non}(\text{non}(P))$;
- 2) $\text{non}(P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (\text{non}P) \text{ ou } (\text{non}Q)$;
- 3) $\text{non}(P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (\text{non}P) \text{ et } (\text{non}Q)$;
- 4) $(P \text{ et } (Q \text{ ou } R)) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$;
- 5) $(P \text{ ou } (Q \text{ et } R)) \Leftrightarrow (P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R)$;
- 6) $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P)$;

1.2 Quantificateurs.

1.2.1 Le quantificateur $\forall$: « pour tout ».

Une assertion P peut dépendre d'un paramètre x , par exemple « $x^2 \geq 1$ », l'assertion $P(x)$ est vraie ou fausse selon la valeur de x .

L'assertion

$$\forall x \in E, P(x)$$

est une assertion vraie lorsque les assertions $P(x)$ sont vraies pour tous les éléments x de l'ensemble E .

On lit « Pour tout x appartenant à E , $P(x)$ », sous-entendu « Pour tout x appartenant à E , $P(x)$ est vraie ».

Exemple 1.7 • « $\forall x \in [1, +\infty[, (x^2 \geq 1)$ » est une assertion vraie.

• « $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 \geq 1)$ » est une assertion fausse.

1.2.2 Le quantificateur $\exists$: « il existe ».

L'assertion

$$\exists x \in E, P(x)$$

est une assertion vraie lorsque l'on peut trouver au moins un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. On lit « il existe x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie) ».

Exemple 1.8 • « $\exists x \in \mathbb{R}, x(x-1) < 0$ » est vraie (par exemple $x = \frac{1}{2}$ vérifie bien la propriété).

• « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$ » est fausse (aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif).

1.2.3 La négation des quantificateurs.

La négation de « $\forall x \in E \quad P(x)$ » est « $\exists x \in E \quad \text{non } P(x)$ ».

Exemple 1.9 La négation de l'assertion « $\forall x \in [1, +\infty[, x^2 \geq 1$ » est l'assertion « $\exists x \in [1, +\infty[, x^2 < 1$ ». En effet la négation de $x^2 \geq 1$ est $\text{non}(x^2 \geq 1)$ mais s'écrit plus simplement $x^2 < 1$.

La négation de « $\exists x \in E \quad P(x)$ » est « $\forall x \in E \quad \text{non } P(x)$ ».

Exemple 1.10 La négation de l'assertion « $\exists z \in \mathbb{C}, z^2 + z + 1 = 0$ » est l'assertion « $\forall z \in \mathbb{C}, z^2 + z + 1 \neq 0$ ».

Remarque 1.11 L'ordre des quantificateurs est très important. Par exemple les deux phrases logiques

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0 \quad \text{et} \quad \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0,$$

sont différentes. La première est vraie, la seconde est fausse. En effet une phrase logique se lit de gauche à droite, ainsi la première phrase affirme « Pour tout réel x , il existe un réel y (qui peut donc dépendre de x) tel que $x + y > 0$. » (par exemple on peut prendre $y = |x| + 1$). C'est donc une phrase vraie. Par contre la deuxième se lit : « Il existe un réel y , tel que pour tout réel x tel que $x + y > 0$. » Cette phrase est fausse, cela ne peut pas être le même y qui convient pour tous les x !. On retrouve la même différence dans les phrases en français suivantes. Voici une phrase vraie « Pour toute personne, il existe un numéro de téléphone », bien sûr le numéro dépend de la personne. Par contre cette phrase est fausse : « Il existe un numéro, pour toutes les personnes ». Ce serait le même numéro pour tout le monde !

1.3 Exercice d'application.

- 1) Écrire la table de vérité du « ou exclusif ». (C'est le ou dans la phrase « fromage ou dessert », l'un ou l'autre mais pas les deux.)
- 2) Écrire la table de vérité de « non (P et Q) ». Que remarquez vous ?
- 3) Écrire la négation de « $P \Rightarrow Q$ ».
- 4) Écrire la négation de « P et (Q ou R) »
- 5) Écrire à l'aide des quantificateurs la phrase suivante : « Pour tout nombre réel, son carré est positif ». Puis écrire la négation.
- 6) Mêmes questions avec les phrases : « Pour chaque réel, je peux trouver un entier relatif tel que leur produit soit strictement plus grand que 1 ». Puis « Pour tout entier n , il existe un unique réel x tel que $\exp(x)$ égale n ».

2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : Raisonnements.

Voici des méthodes classiques de raisonnements.

2.1 Raisonnement direct.

On veut montrer que l'assertion « $P \Rightarrow Q$ » est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple 2.1 Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$.

PROOF Prenons $a, b \in \mathbb{Q}$. Rappelons que les rationnels $\mathbb{Q}$ sont l'ensemble des réels s'écrivant $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

Alors $a = \frac{p}{q}$ pour un certain $p \in \mathbb{Z}$ et un certain $q \in \mathbb{N}^*$. De même $b = \frac{p'}{q'}$ avec $p' \in \mathbb{Z}$ et $q' \in \mathbb{N}^*$. Maintenant

$$a + b = \frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + qp'}{qq'}.$$

Or le numérateur $pq' + qp'$ est bien un élément de $\mathbb{Z}$; le dénominateur qq' est lui un élément de $\mathbb{N}^*$. Donc $a + b$ s'écrit bien de la forme $a + b = \frac{p''}{q''}$ avec $p'' \in \mathbb{Z}$ et $q'' \in \mathbb{N}^*$. Ainsi $a + b \in \mathbb{Q}$.

2.2 Le cas par cas.

Si l'on souhaite vérifier une assertion $P(x)$ pour tous les x dans un ensemble E , on montre l'assertion pour les x dans une partie A de E , puis pour les x n'appartenant pas à A . C'est la méthode de **disjonction** ou du **cas par cas**.

Exemple 2.2 Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

PROOF Soit $x \in \mathbb{R}$. Nous distinguons deux cas.

- **Premier cas.** $x \geq 1$. Alors $|x - 1| = x - 1$. Calculons alors $x^2 - x + 1 - |x - 1|$.

$$\begin{aligned} x^2 - x + 1 - |x - 1| &= x^2 - x + 1 - (x - 1) \\ &= x^2 - 2x + 2 \\ &= (x - 1)^2 + 1 \geq 0. \end{aligned}$$

Ainsi $x^2 - x + 1 - |x - 1| \geq 0$ et donc $x^2 - x + 1 \geq |x - 1|$.

- **Deuxième cas.** $x < 1$. Alors $|x - 1| = -(x - 1)$. Nous obtenons

$$x^2 - x + 1 - |x - 1| = x^2 - x + 1 + (x - 1) = x^2 \geq 0.$$

Et donc $x^2 - x + 1 \geq |x - 1|$.

- **Conclusion.** Dans tous les cas $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

2.3 Contraposée.

Le raisonnement par **contraposition** est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion « $P \Rightarrow Q$ » est équivalente à « $\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$ ».

Donc si l'on souhaite montrer l'assertion « $P \Rightarrow Q$ », on montre en fait que si $\text{non}(Q)$ est vraie alors $\text{non}(P)$ est vraie.

Exemple 2.3 Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair alors n est pair.

PROOF Nous supposons que n n'est pas pair. Nous voulons montrer qu'alors n^2 n'est pas pair. Comme n n'est pas pair, il est impair et donc il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2l + 1,$$

avec $l = 2k^2 + 2k \in \mathbb{N}$. Et donc n^2 est impair.

Conclusion : nous avons montré que si n est impair alors n^2 est impair. Par contraposition ceci est équivalent à : si n^2 est pair alors n est pair.

2.4 Absurde.

Le **raisonnement par l'absurde** pour montrer « $P \Rightarrow Q$ » repose sur le principe suivant : on suppose à la fois que P est vraie et que Q est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si P est vraie alors Q doit être vraie et donc « $P \Rightarrow Q$ » est vraie.

Exemple 2.4 Soient $a, b \geq 0$. Montrer que si $\frac{a}{b+1} = \frac{b}{a+1}$ alors $a = b$.

PROOF Nous raisonnons par l'absurde en supposant que $\frac{a}{b+1} = \frac{b}{a+1}$ et $a \neq b$.

Comme $\frac{a}{b+1} = \frac{b}{a+1}$ alors $a(a+1) = b(b+1)$ donc $a^2 + a = b^2 + b$ d'où $a^2 - b^2 = b - a$. Cela conduit à $(a-b)(a+b) = -(a-b)$.

Comme $a \neq 0$ et $a \neq 0$ alors $a - b \neq 0$ et donc en divisant par $a - b$ on obtient $a + b = -1$. La somme des deux nombres positifs a et b ne peut être négative. Nous obtenons une contradiction.

Conclusion si $\frac{a}{b+1} = \frac{b}{a+1}$ alors $a = b$.

Dans la pratique, on peut choisir indifféremment entre un raisonnement par contraposition ou par l'absurde. Attention cependant de bien préciser quel type de raisonnement vous choisissez et surtout de ne pas changer en cours de rédaction !

2.5 Contre-exemple.

Si l'on veut montrer qu'une assertion du type « $\forall x \in E \quad P(x)$ » est vraie alors pour chaque x de E il faut montrer que $P(x)$ est vraie. Par contre pour montrer que cette assertion est fausse alors il suffit de trouver $x \in E$ tel que $P(x)$ soit fausse. (Rappelez-vous la négation de « $\forall x \in E \quad P(x)$ » est « $\exists x \in E$ non $P(x)$ ».) Trouver un tel x c'est trouver un **contre-exemple** à l'assertion « $\forall x \in E \quad P(x)$ ».

Exemple 2.5 Montrer que l'assertion suivante est fausse « Tout entier positif est somme de trois carrés ». (Les carrés sont les $0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots$ Par exemple $6 = 2^2 + 1^2 + 1^2$.)

PROOF Un contre-exemple est 7 : les carrés inférieurs à 7 sont 0, 1, 4 mais avec trois de ces nombres on ne peut faire 7.

2.6 Récurrence.

Le **principe de récurrence** permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendant de n , est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes : lors de l'**initialisation** on prouve $P(0)$. Pour l'étape d'**hérédité**, on suppose $n \geq 0$ donné avec $P(n)$ vraie, et on démontre alors que l'assertion $P(n+1)$ au rang suivant est vraie. Enfin dans la **conclusion**, on rappelle que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 2.6 Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

PROOF Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ l'assertion suivante :

$$2^n > n.$$

Nous allons démontrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$ nous avons $2^0 = 1 > 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie. Nous allons montrer que $P(n+1)$ est vraie.

$$2^{n+1} = 2^n + 2^n > n + 2^n \quad \text{car par } P(n) \text{ nous avons } 2^n > n.$$

Il s'ensuit que

$$2^{n+1} > n + 2^n \geq n + 1 \quad \text{car } 2^n \geq 1.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$, c'est-à-dire $2^n > n$ pour tout $n \geq 0$.

Remarque 2.7 • *La rédaction d'une récurrence est assez rigide. Respectez scrupuleusement la rédaction proposée : donnez un nom à l'assertion que vous souhaitez montrer (ici $P(n)$), respectez les trois étapes (même si souvent l'étape d'initialisation est très facile). En particulier méditez et conservez la première ligne de l'hérédité « Fixons $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie. Nous allons montrer que $P(n+1)$ est vraie. »*

- Si on doit démontrer qu'une propriété est vraie pour tout $n \geq n_0$, alors on commence l'initialisation au rang n_0 .
- Le principe de récurrence est basé sur la construction de l'ensemble $\mathbb{N}$. En effet un des axiomes pour définir $\mathbb{N}$ est le suivant : « Soit A une partie de $\mathbb{N}$ qui contient 0 et telle que si $n \in A$ alors $n+1 \in A$. Alors $A = \mathbb{N}$ ».

2.7 Exercice d'application.

- 1) (Raisonnement direct). Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que si $a \leq b$ alors $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$.
- 2) (Cas par cas). Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est divisible par 2 (distinguer les n pairs des n impairs).
- 3) (Contraposée ou absurde) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que si $b \neq 0$ alors $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. (On utilisera que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)
- 4) (Absurde). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sqrt{n^2 + 1}$ n'est pas un entier.
- 5) (Contre-exemple) Est-ce que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x < 2 \Rightarrow x^2 < 4$?
- 6) (Récurrence). Montrer que pour tout $n \geq 1$, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- 7) (Récurrence). Fixons un réel $x \geq 0$. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : Ensembles.

3.1 Définir des ensembles.

- On va définir informellement ce qu'est un ensemble : un **ensemble** est une collection d'éléments. Exemples :

$$\{0, 1\}, \quad \{\text{rouge}, \text{noir}\}, \quad \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}.$$

- Un ensemble particulier est l'**ensemble vide**, noté $\emptyset$ qui est l'ensemble ne contenant aucun élément.
- On note $x \in E$ si x est un élément de E , et $x \notin E$ dans le cas contraire.
- Voici une autre façon de définir des ensembles : une collection d'éléments qui vérifient une propriété. Exemples :

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - 2| < 1\}, \quad \{x \in \mathbb{C} : z^5 = 1\}, \quad \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\} = [0, 1].$$

3.2 Inclusion, union, intersection, complémentaire.

- L'**inclusion**. $E \subset F$ si tout élément de E est aussi un élément de F . Autrement dit :

$$\forall x \in E, (x \in F).$$

On dit alors que E est un **sous-ensemble** de F ou une partie de F .

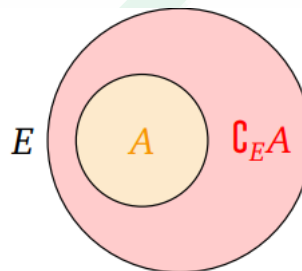
- L'**égalité**. $E = F$ si et seulement si $E \subset F$ et $F \subset E$.
- Ensemble des parties** de E . On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Par exemple si $E = \{1, 2, 3\}$:

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

- Complémentaire**. Si $A \subset E$,

$$C_E A = \{x \in E : x \notin A\}.$$

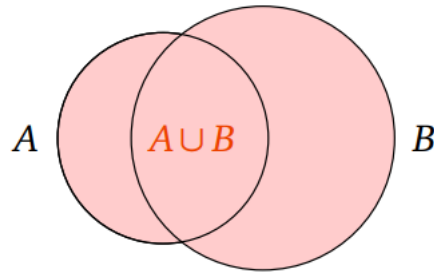
On le note aussi $E \setminus A$ (et parfois aussi A^c ou $\overline{A}$).



- Union**. Pour $A, B \subset E$,

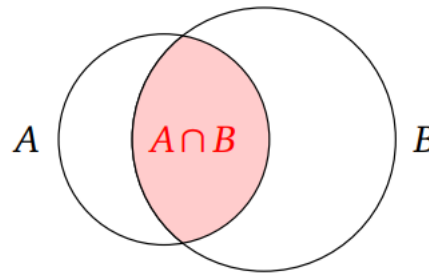
$$A \cup B = \{x \in E : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Le « ou » n'est pas exclusif : x peut appartenir à A et à B en même temps.



- **Intersection.** Pour $A, B \subset E$,

$$A \cap B = \{x \in E : x \in A \text{ et } x \in B\}.$$



Proposition 2 (Règles de calculs) Soient A, B, C des parties d'un ensemble E .

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$.
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ et $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- $(A^c)^c = A$ et donc $A \subset B \Leftrightarrow B^c \subset A^c$.
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ et $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

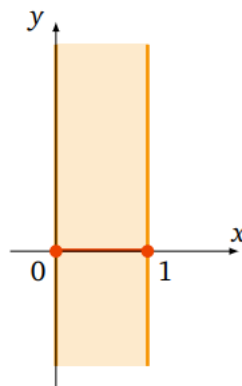
PROOF Les preuves sont pour l'essentiel une reformulation des opérateurs logiques.

3.3 Produit cartésien.

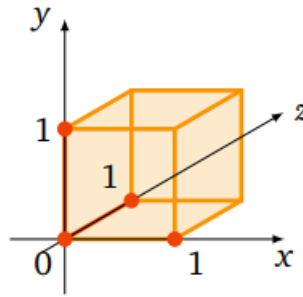
Soient E et F deux ensembles. Le produit cartésien, noté $E \times F$, est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$.

Exemple 3.1 • Vous connaissez $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$.

- Autre exemple $[0, 1] \times \mathbb{R} = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 \text{ et } y \in \mathbb{R}\}$.



- $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y, z) : 0 \leq x, y, z \leq 1\}$.



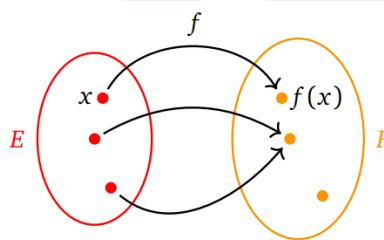
3.4 Exercice d'application.

- 1) En utilisant les définitions, montrer : $A \neq B$ si et seulement s'il existe $a \in A \setminus B$ ou $b \in B \setminus A$.
- 2) Énumérer $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$.
- 3) Montrer $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$.
- 4) Représenter le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ suivant : $(]0, 1[\cup [2, 3[) \times [-1, 1]$

4 Activité d'enseignement et d'apprentissage 4 : Applications.

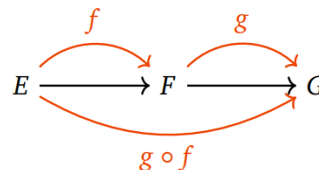
4.1 Définitions.

Une **application** (ou une **fonction**) $f : E \longrightarrow F$, c'est la donnée pour chaque élément $x \in E$ d'un unique élément de F noté $f(x)$.

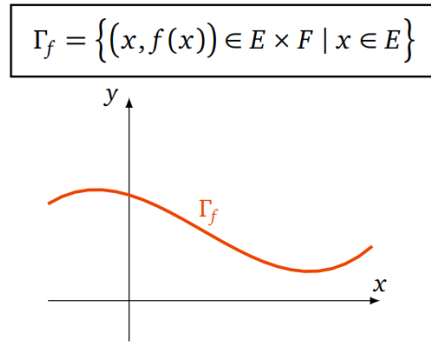


Deux applications $f, g : E \longrightarrow F$ sont égales si et seulement si pour tout $x \in E$, $f(x) = g(x)$. On note alors $f = g$.

Soient $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ alors $g \circ f : E \longrightarrow G$ est l'application définie par $g \circ f(x) = g(f(x))$.



Le **graphe** de $f : E \longrightarrow F$ est



Soient E, F deux ensembles. Soit $A \subset E$ et $f : E \rightarrow F$, l'**image directe** de A par f est l'ensemble

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

Soit $B \subset F$ et $f : E \rightarrow F$, l'**image réciproque** de B par f est l'ensemble

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

Fixons $y \in F$. Tout élément $x \in E$ tel que $f(x) = y$ est un **antécédent** de y . En termes d'image réciproque l'ensemble des antécédents de y est $f^{-1}(\{y\})$.

4.2 Injection, surjection, bijection.

Soit E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

- f est **injective** si pour tout $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$ alors $x = x'$. Autrement dit :

$$\forall x, x' \in E \quad (f(x) = f(x') \implies x = x')$$

- f est **surjective** si pour tout $y \in F$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Autrement dit :

$$\forall y \in F \quad \exists x \in E \quad (y = f(x))$$

Une autre formulation : f est surjective si et seulement si $f(E) = F$.

- f est **bijjective** si elle injective et surjective. Cela équivaut à : pour tout $y \in F$ il existe un unique $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Autrement dit :

$$\forall y \in F \quad \exists! x \in E \quad (y = f(x))$$

L'existence du x vient de la surjectivité et l'unicité de l'injectivité. Autrement dit, tout élément de F a un unique antécédent par f .

Proposition 3 Soit E, F des ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

- 1) L'application f est bijective si et seulement si il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $f \circ g = id_F$ et $g \circ f = id_E$.

- 2) Si f est bijective alors l'application g est unique et elle aussi est bijective. L'application g s'appelle la **bijection réciproque** de f et est notée f^{-1} . De plus, $(f^{-1})^{-1} = f$.

Proposition 4 Soient $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ des applications bijectives. L'application $g \circ f$ est bijective et sa bijection réciproque est

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

4.3 Exercice d'application.

- 1) Les fonctions suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

- $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[, x \mapsto x^2$.
- $f_2 : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, x \mapsto x^2$.
- $f_3 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x^2$.
- $f_4 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x - 7$.
- $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[, x \mapsto |x|$.

- 2) Montrer que la fonction $f :]1, +\infty[\longrightarrow]0, +\infty[$ définie par $f(x) = \frac{1}{x-1}$ est bijective. Calculer sa bijection réciproque.

Références

- [1] N. BOURBAKI, *Théorie des ensembles*, Elément de mathématiques (1977).
- [2] J.L KRIVINE, *Théorie des ensembles*, Nouvelle bibliothèque mathématique (1971)
- [3] M. CHILL, *Logique et théorie des ensembles*, Laboratoire de mathématiques et applications de met, licence de mathématique première année (2008-2009)
- [4] M.M ANDRITSIKIVY, *Logique et raisonnement en mathématiques*, Université de Fianarantsoa, (2012)
- [5] *Cours de mathématiques*, première année, Exo 7